2024

MFEL1050 - Rapport

DAG KRISTIAN ANDERSEN - 10198

ORD: 1645

3.9.2024

Hvordan kan maksimal styrketrening tilpasses og effektivt implementeres for å forbedre ytelsen til toppidrettsutøvere i ulike idretter?

Innledning

Maksimal styrke utgjør en kjernekomponent i den fysiske prestasjonen til enhver idrettsutøver, spesielt for de som streber etter suksess på elitenivå. I dette essayet vil jeg utforske hvordan trening for maksimal styrke kan tilpasses og optimaliseres for toppidrettsutøvere som gruppe. Jeg vil se på betydningen av maksimal styrke for utøvere, se nærmere på nødvendige kunnskaper og tilnærminger for å utforme effektive treningsplaner som fremmer maksimal styrkeutvikling.

Hva er maksimal styrke:

Maksimal styrke refererer til den høyeste mengden kraft en muskelgruppe eller enkeltmuskel kan generere under en enkelt, maksimal innsats (Alvær, 2020). Det er en viktig indikator på den absolutte styrken til en idrettsutøver og er avgjørende for mange idretter som krever kraftfulle og eksplosive bevegelser. Maksimal styrke er ikke bare knyttet til muskelstørrelse, men også til evnen til nervesystemet til å aktivere musklene optimalt for å produsere kraft. Dette gjør maksimal styrketrening til en viktig komponent i utviklingen av idrettsutøveres fysiske kapasitet og ytelse. Sonen for trening av dette inngår ofte i «styrkesonen», som generelt sett ligger innenfor 1-5 repetisjoner per sett rekkevidden (Schöenfeld, 2021). Fremover i studiene blir en-repetisjons maksimum (1RM) en vanlig måleenhet som brukes innen maksimal styrketrening for å bestemme den maksimale mengden vekt en person kan løfte én gang i en bestemt øvelse. Denne målingen er avgjørende for å evaluere en utøvers styrkenivå og fremgang over tid.

Metode

Maksimal styrke for langdistanseløpere

En studie utført av Støren et al. (2008) undersøkte effekten av maksimal styrketrening på løpeøkonomi hos langdistanseløpere. Studien involverte 17 godt trente løpere som ble tilfeldig delt inn i enten en intervensjonsgruppe eller en kontrollgruppe. Intervensjonsgruppen gjennomførte halv-knebøy med høy belastning, fire sett med fire repetisjoner maksimum, tre ganger per uke i 8 uker, som et supplement til deres normale utholdenhetstrening.

Kontrollgruppen fortsatte sin vanlige utholdenhetstrening i samme periode. Resultatene viste betydelige forbedringer i 1RM (33,2%), «rate of force development» (26,0%), løpeøkonomi (5,0%), og tid til utmattelse ved maksimal aerob hastighet (21,3%) i intervensjonsgruppen. Ingen endringer ble funnet i VO2max eller kroppsvekt, der V02max er en måling av kroppens maksimale oksygenopptak under intens fysisk aktivitet, og ofte en god indikator på kardiorespiratorisk kondisjon. Kontrollgruppen viste ingen endringer fra pre- til postverdier i noen av parameterne.

Studien indikerer at maksimal styrketrening i løpet av 8 uker forbedret løpeøkonomien og økte tiden til utmattelse ved maksimal aerob hastighet blant godt trente langdistanseløpere, uten endring i maksimalt oksygenopptak eller kroppsvekt (Støren et al., 2008).

Maksimal styrke for fotballspillere

En studie av Hoff og Helgerud (2004) undersøkte effekten av maksimal styrketrening på fotballspilleres fysiske prestasjoner, med fokus på hopphøyde og sprintnivå. Studien involverte godt trente fotballspillere som ble delt inn i en intervensjonsgruppe og en kontrollgruppe. Intervensjonsgruppen gjennomførte et program med maksimal styrketrening, med hovedvekt på øvelser som halv-knebøy med tung belastning. Kontrollgruppen fortsatte sin vanlige treningsrutine uten tillegg av maksimal styrketrening.

Resultatene viste signifikante forbedringer i både hopphøyde og sprintnivå i intervensjonsgruppen sammenlignet med kontrollgruppen. Fotballspillerne som deltok i maksimal styrketrening opplevde en økning i beinstyrke, målt ved hjelp av halv-knebøy, og dette resulterte i forbedringer i deres evne til å hoppe høyere og løpe raskere over korte distanser.

Maksimal styrke for skiløpere:

De siste årene har det vært en økende interesse for å forstå hvordan maksimal styrketrening kan tilpasses og optimaliseres for skiløpere. Med utviklingen av moderne treningsmetoder og økt kunnskap om kroppens fysiologi, har trenere og idrettsutøvere begynt å utforske ulike tilnærminger for å integrere styrketrening i skiløping.

Studier har vist at maksimal styrketrening kan ha betydelige fordeler for skiløpere, spesielt når det gjelder å forbedre løpsøkonomi og utholdenhet. En studie av Hoff og kolleger (2002)

konkluderte med at styrketrening med fokus på maksimal kraftmobilisering kan føre til forbedringer i utholdenhetsprestasjonen innen langrenn. Resultatene antyder at videre forskning er nødvendig for å utforske mekanismene bak disse forbedringene og optimalisere treningsstrategiene for skiløpere. En interessant observasjon er den økende betydningen av overkroppsstyrke i langrenn. Tradisjonelt har langrenn fokusert på beinmuskulaturen, men med introduksjonen av teknikker som dobbeltpoling i skating-teknikk, har behovet for sterkere overkroppsmuskulatur blitt tydelig. Studiet har vist at styrketrening med fokus på overkroppen kan forbedre effektiviteten og kraftproduksjonen under dobbeltpoling, noe som igjen kan føre til bedre utholdenhet og hastighet på ski.

Utførelse av maksimal styrke trening for toppidrettsutøvere

For toppidrettsutøvere er det avgjørende å tilpasse maksimal styrketrening for å oppnå optimale resultater. En viktig faktor å vurdere er spesifisitet, som innebærer å velge øvelser og treningsmetoder som best etterligner bevegelsene og kravene i utøverens spesifikke idrett. Når det gjelder utførelsen av maksimal styrketrening for toppidrettsutøvere, er det flere hensyn å ta.

Frivektstrening, som inkluderer øvelser som knebøy, markløft og benkpress, krever ofte mer stabilisering fra utøveren på grunn av behovet for å kontrollere vekten i flere plan. Dette kan være en fordel for toppidrettsutøvere da økt krav til stabilisering kan bidra til å forbedre koordinasjon, kjernekontroll og skadeforebygging (Haugen et al., 2023). Derfor kan frie vekter være spesielt gunstige for utøvere som har utviklet god teknikk og behov for økt funksjonell styrke. På den annen side kan maskinbasert styrketrening være mer egnet for nybegynnere eller utøvere som trenger ekstra støtte eller har lavere skadetoleranse (Haugen et al., 2023).

Det er imidlertid viktig å merke seg at begge tilnærminger har sin plass i et helhetlig treningsprogram for toppidrettsutøvere. Variasjon i treningen, inkludert bruk av både frie vekter og maskiner, kan bidra til å fremme muskelbalanse, forhindre platåer og unngå overbelastningsskader. Når man designer et maksimalt styrketreningsprogram for toppidrettsutøvere, bør man derfor vurdere utøverens individuelle behov, erfaringsnivå og skadefølsomhet, samt målene og kravene til den spesifikke idretten (Haugen et al., 2023). Dette kan innebære å bruke en kombinasjon av frie vekter og maskiner for å optimalisere styrkeutvikling og ytelse på en trygg og effektiv måte.

Resultater

De studiene som er presentert, gir verdifull innsikt i hvordan maksimal styrketrening påvirker idrettsutøveres prestasjon i ulike idretter.

For langdistanseløpere viste Støren et al. (2008) at åtte ukers maksimal styrketrening resulterte i betydelige forbedringer i løpeøkonomi og tid til utmattelse ved maksimal aerob hastighet. Disse forbedringene ble oppnådd uten endringer i maksimalt oksygenopptak eller kroppsvekt, noe som indikerer at styrketrening kan være en verdifull tilleggsøvelse for å forbedre ytelsen til langdistanseløpere. For fotballspillere viste Hoff og Helgerud (2004) at et program med maksimal styrketrening førte til signifikante forbedringer i både hopphøyde og sprintnivå. Dette tyder på at økt beinstyrke gjennom maksimal styrketrening kan oversette til økt eksplosivitet og hastighet på fotballbanen. Når det gjelder skiløpere, antyder studiene at maksimal styrketrening med fokus på kraftmobilisering kan føre til forbedringer i utholdenhetsprestasjonen innen langrenn (Hoff et al., 2002). Videre viser forskningen behovet for å inkludere styrketrening for overkroppen, spesielt med tanke på teknikker som dobbeltpoling i skating-teknikk, for å forbedre effektiviteten og kraftproduksjonen under langrennløp.

Samlet sett indikerer disse resultatene at maksimal styrketrening kan være en verdifull komponent i treningsregimet til idrettsutøvere, uavhengig av idretten de driver med. Det er viktig å tilpasse treningsprogrammene individuelt basert på utøverens behov, mål og idrettskrav for å oppnå optimal ytelse.

Diskusjon

Resultatene fra studiene en klar tendens: Maksimal styrketrening kan være en verdifull tilleggsøvelse for å forbedre ytelsen til idrettsutøvere på ulike nivåer og i ulike idretter. Både langdistanseløpere, fotballspillere og skiløpere opplevde signifikante forbedringer i ulike aspekter av sin fysiske prestasjon etter å ha deltatt i programmer med maksimal styrketrening. Disse forbedringene omfattet økt løpeøkonomi og utholdenhet hos langdistanseløpere, økt eksplosivitet og hastighet hos fotballspillere, og forbedret utholdenhet og kraftproduksjon hos skiløpere. Det er også verdt å merke seg den brede anvendelsen av resultatene. Mens studiene fokuserte på spesifikke idretter, som langrenn, fotball og langdistanseløp, har funnene implikasjoner som kan være relevante for en rekke andre idretter. For eksempel viser resultatene

fra fotballstudiet at maksimal styrketrening sannsynligvis vil være gunstig for idretter som innebærer mye løping og/eller hopping, for eksempel basketball. Dette skyldes de observerte forbedringene i hopphøyde og sprintnivå blant fotballspillerne etter deltakelse i styrketreningsprogrammet. Et annet viktig poeng å vurdere er behovet for individuell tilpasning av treningsprogrammer. Mens maksimal styrketrening generelt sett viste seg å være gunstig, vil effekten variere fra utøver til utøver avhengig av deres nåværende fysiske tilstand, treningsbakgrunn og spesifikke behov. Derfor er det viktig for trenere og idrettsutøvere å tilpasse treningsprogrammer individuelt for å sikre at de er mest mulig effektive og hensiktsmessige.

Videre understreker diskusjonen behovet for å integrere maksimal styrketrening som en del av et helhetlig treningsregime. Mens styrketrening alene kan gi fordeler, er det enda viktigere å kombinere det med andre former for trening, som aerob og anaerob trening, teknikkutvikling og restitusjon. Det er også verdt å nevne at halv-knebøy har vist seg å være en gunstig øvelse for å øke styrken i beina blant idrettsutøvere, som en ytterligere observasjon fra studiene. Dette understreker betydningen av å velge effektive øvelser som gir maksimal nytte for utøverne.

Konklusjon:

I lys av diskusjonen og analysen av tilpasningene og optimaliseringene av maksimal styrketrening for toppidrettsutøvere i ulike idretter, er det klart at dette er en avgjørende faktor for å oppnå suksess på elitenivå. Maksimal styrketrening bidrar ikke bare til å forbedre ytelsen i konkurranseidretter, men det legger også grunnlaget for andre viktige fysiske egenskaper som eksplosivitet, utholdenhet og skadeforebygging. Ved å tilpasse treningsprogrammene individuelt for hver utøver og ta hensyn til deres spesifikke behov, mål og idrettskrav, kan man sikre en optimal fremgang og prestasjon. Fleksibilitet og kontinuerlig evaluering av treningsprogrammene er avgjørende for å tilpasse seg endringer i konkurranseplaner, skader og andre faktorer som kan påvirke utøvernes ytelse. Studier som undersøker effekten av maksimal styrketrening på ulike idrettsutøvere, som langdistanseløpere og fotballspillere, viser tydelig de potensielle fordelene av å inkludere slik trening i treningsregimet. Dette understreker viktigheten av å implementere vitenskapelig baserte treningsmetoder og å fortsette forskningen på optimale protokoller for maksimal styrketrening hos idrettsutøvere. Derfor bør trenere, fysioterapeuter og andre støttemedlemmer av utøvernes team inkludere maksimal styrketrening som en integrert del av deres helhetlige treningsregime for å maksimere utøvernes ytelse på idrettsarenaen.

Referanser:

Alvær, Aleksander Lie: muskelstyrke i Store medisinske leksikon på snl.no. Hentet 3. april 2024 fra https://sml.snl.no/muskelstyrke

Schöenfeld, B. J., Grgić, J., Van Every, D. W., & Plotkin, D. L. (2021). Loading Recommendations for Muscle strength, hypertrophy, and local Endurance: A Re-Examination of the Repetition Continuum. Sports (Basel), 9(2), 32. https://doi.org/10.3390/sports9020032

Støren, Ø., Helgerud, J., Støa, E. M., & Hoff, J. (2008). Maximal strength training improves running economy in distance runners. Medicine and science in sports and exercise, 40(6), 1087-1092. https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e318168da2f

Hoff, J., & Helgerud, J. (2004). Endurance and strength training for soccer players. Sports Medicine (Auckland), 34(3), 165–180. https://doi.org/10.2165/00007256-200434030-00003

Hoff, J., Gran, A., & Helgerud, J. (2002). Maximal strength training improves aerobic endurance performance. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 12*(5), 288–295. https://doi.org/10.1034/j.1600-0838.2002.01140.x

Haugen, M. E., Vårvik, F. T., Larsen, S., Haugen, A. S., Van Den Tillaar, R., & Bjørnsen, T. (2023). Effect of free-weight vs. machine-based strength training on maximal strength, hypertrophy and jump performance – a systematic review and meta-analysis. *BMC Sports Science, Medicine & Rehabilitation*, *15*(1). https://doi.org/10.1186/s13102-023-00713-4